Формулы и функции электронных таблиц

Формула в электронной таблице представляет собой запись вычисления, начинающуюся со знака равенства и содержащую константы, ссылки на ячейки, знаки операций и функции. Ключевое свойство формулы — автоматический пересчёт: при изменении исходных данных все зависимые результаты обновляются, вследствие чего таблица приобретает свойства динамической расчётной модели [1].

Функция — это встроенная формула с заданным именем и аргументами, реализующая стандартную вычислительную операцию. К базовому набору относятся функции суммирования СУММ, вычисления среднего арифметического СРЗНАЧ, подсчёта количества числовых значений СЧЁТ, а также функции МАКС и МИН, возвращающие наибольшее и наименьшее значения диапазона. Отдельную группу образуют логические функции (ЕСЛИ, И, ИЛИ), позволяющие организовать ветвление вычислений в зависимости от выполнения заданного условия. Помимо этого, табличные процессоры предоставляют функции поиска данных (ВПР, ИНДЕКС) и средства работы с текстом, датами и статистикой [1]. Комбинация функций позволяет автоматизировать расчётные процедуры значительной сложности — от обработки ведомостей до сводного анализа данных.

Автоматизация вычислений реализуется прежде всего за счёт механизма адресации. Различают относительные, абсолютные и смешанные ссылки: относительная ссылка при копировании формулы смещается относительно её новой позиции, абсолютная, закреплённая знаками доллара (A1), остаётся неизменной, а смешанная фиксирует только строку или только столбец [2]. Данный механизм позволяет однократно ввести формулу и распространить её на требуемый диапазон, в том числе с использованием автозаполнения [1].

Неотъемлемой частью работы с формулами является контроль ошибок. Если вычисление не может быть выполнено, табличный процессор возвращает стандартный код ошибки: #ЗНАЧ! — несовместимость типов данных, #ДЕЛ/0! — деление на ноль, #ССЫЛКА! — ссылка на удалённую ячейку, #ИМЯ? — нераспознанное имя функции, #Н/Д — отсутствие искомого значения [3]. Для обработки таких ситуаций предусмотрены специализированные средства: функция ЕСЛИОШИБКА проверяет вычисляемое выражение и подставляет заданное значение вместо сообщения об ошибке [4], а функция ОКРУГЛ ограничивает число разрядов и тем самым устраняет накопление вычислительных погрешностей [1]. Дополнительным средством предотвращения ошибок служит механизм проверки вводимых данных, ограничивающий допустимые значения ячейки.

Таким образом, формулы и функции обеспечивают перевод рутинных вычислений под контроль вычислительной системы: исходные данные вводятся однократно, а все зависимые показатели пересчитываются автоматически, а встроенные средства диагностики позволяют своевременно выявлять и устранять ошибки. Рациональное сочетание перечисленных возможностей превращает электронную таблицу в надёжный инструмент автоматизации расчётов и анализа данных.

Очистка и подготовка табличных данных к анализу

Очистка и подготовка табличных данных к анализу представляют собой обязательный этап аналитической работы, предшествующий расчётам, визуализации и формированию выводов. Цель данного этапа — обеспечить достоверность, единообразие и пригодность данных для последующей обработки. Сырые данные, поступающие из различных источников, зачастую характеризуются наличием ошибок, несоответствий форматов и

структурных нарушений, что при отсутствии предварительной обработки приводит к искажению результатов вычислений и некорректным управленческим решениям [5].

К числу наиболее распространённых проблем, требующих устранения на этапе очистки, относятся:

- пропуски и отсутствующие значения в чейках;
- дублирующиеся записи (полные либо частичные по ключевым полям);
- несогласованность форматов представления однотипных данных (в том числе различия в написании наименований, регистрах, сокращениях);
- некорректное хранение числовых и временных значений в текстовом формате;
- наличие лишних пробелов, непечатаемых символов и иных артефактов ввода;
- ошибки ручного ввода, включая опечатки и логические несоответствия [5].

Для устранения указанных недостатков применяются как встроенные инструменты табличных процессоров, так и специализированные функции. Удаление лишних пробелов осуществляется с помощью функции СЖПРОБЕЛЫ, приведение текстовых значений к единому регистру — посредством функций ПРОПИСН и СТРОЧН [7]. Выделение и нормализация фрагментов текста (артикулов, кодов, идентификаторов) выполняются функциями ЛЕВСИМВ, ПРАВСИМВ, ПСТР. Преобразование текстовых представлений чисел и дат в корректный формат производится функцией ЗНАЧЕН либо через настройки формата ячеек [8]. Выявление и удаление дубликатов реализуется с использованием встроенного инструмента «Удалить дубликаты», а контроль уникальности значений — через условное форматирование. Для объединения данных из различных источников по общему ключу применяются функции поиска ВПР и ПРОСМОТРХ [6].

Структурирование данных предполагает соблюдение принципа «одна переменная — один столбец, одно наблюдение — одна строка, одно значение — одна ячейка». На данном этапе осуществляется сортировка строк по релевантным признакам, преобразование диапазонов в «умные таблицы» для автоматического распространения формул и форматирования при добавлении новых записей [8].

Особое внимание уделяется содержательной очистке данных, включающей обработку пропущенных значений, дубликатов и выбросов. Выбор стратегии работы с пропусками (удаление строк, заполнение нулями, средними или медианными значениями, использование специальных маркеров) определяется характером данных и долей пропусков; при этом любое принятое решение подлежит обязательной документальной фиксации. Частичные дубликаты (например, совпадающие идентификаторы с различными датами) требуют предварительного определения правил разрешения конфликтов, формализованных до начала очистки. Выбросы, выходящие за пределы реалистичных диапазонов, подлежат верификации либо исключению на основании заранее установленных критериев [5].

Завершающим этапом подготовки является контроль качества данных. Он включает проверку отсутствия текстовых значений в числовых столбцах, соответствие диапазонов значений предметной области, сходимость итоговых сумм с контрольными показателями, а также валидацию корректности используемых формул [6].

Ключевым методологическим принципом очистки данных является её воспроизводимость и прозрачность. Каждое преобразование — будь то замена пропусков, удаление выбросов или переименование категорий — должно быть задокументировано в скрипте, журнале изменений или отчёте. Это обеспечивает возможность верификации результатов, повторного выполнения процедуры при обновлении исходных данных и передачи методологии другим исполнителям [5]. Только после прохождения всех этапов очистки и

валидации данные могут считаться пригодными для дальнейшего анализа, включая построение сводных таблиц, применение статистических функций и визуализацию.

Список использованных источников:

1. Кукушкина, М. С. Табличный процессор Excel 2010 : методическое пособие / М. С. Кукушкина. — Ульяновск : УлГТУ, 2022. — 92 с. — URL: (дата обращения: 11.11.2026).
2. Работа пользователя в Microsoft Excel 2010 : учебное пособие. — СПб. : СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича, 2012. — URL: (дата обращения: 11.11.2026).
3. Поиск ошибок в формулах в Excel [Электронный ресурс]
4. Функция ЕСЛИОШИБКА [Электронный ресурс]
5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8000-1–2021. Качество данных. Часть 1. Обзор. — М.: Стандартинформ, 2021.
6. Microsoft Excel. Справка и обучение [Электронный ресурс]. — URL: https://support.microsoft.com/ru-ru/excel (дата обращения: 11.11.2026).
7. Кукушкина, М. С. Табличный процессор Excel 2010 : методическое пособие / М. С. Кукушкина. — Ульяновск : УлГТУ, 2022. — 92 с.
8. Работа пользователя в Microsoft Excel 2010 : учебное пособие. — СПб. : СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича, 2012. — URL: https://books.ifmo.ru/file/pdf/877.pdf (дата обращения: 11.11.2026).